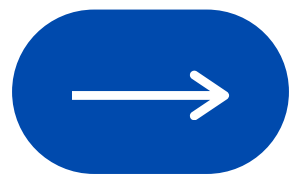




*Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial*

# Manutenção de Sistemas



Prof: Alann Perini  
Tec. Desenvolvimento de Sistemas

# Aula 3 – Manutenção de Sistemas:

## Tipos de Manutenção





# Manutenção de Sistemas

**A manutenção ocorre após o sistema entrar em produção, envolvendo correções de erros, melhorias de requisitos de negócio ou ajustes técnicos para otimização do sistema**



# Manutenção de Sistemas

Por exemplo, se um software de vendas passa a apresentar um **bug** que impede a conclusão de pedidos, realizamos uma manutenção **corretiva** para corrigir esse erro.



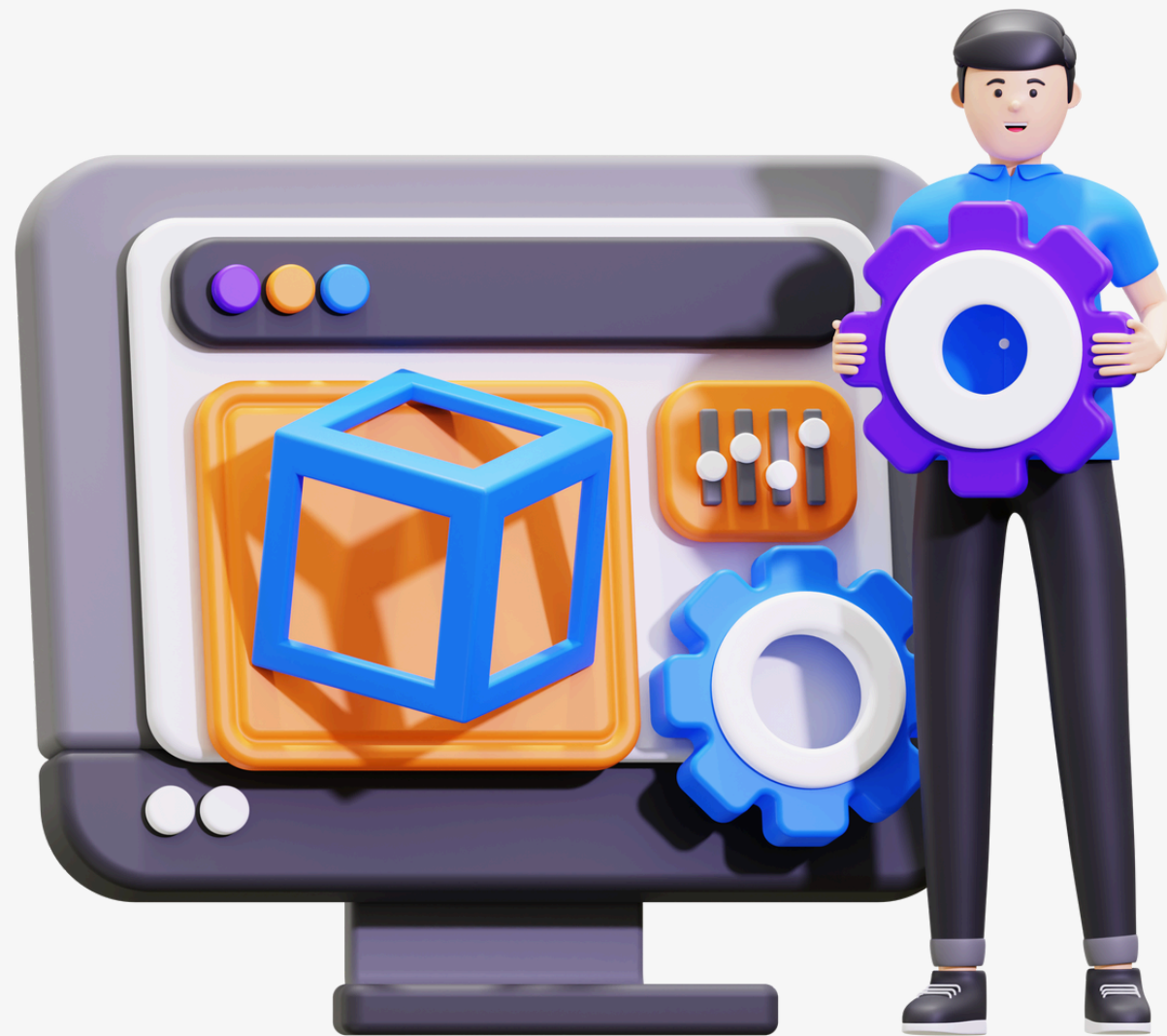


# Manutenção de Sistemas

Já se o sistema deve receber uma nova funcionalidade (como um módulo de relatórios), aplica-se manutenção *evolutiva*.



# Manutenção de Sistemas



1

Envolve desde correções de defeitos até atualizações para novas tecnologias

2

melhorias de desempenho

3

manter o sistema funcional, confiável e adequado aos usuários

4

A manutenção assegura escalabilidade, segurança e durabilidade do software ao longo do tempo

# Gestão de Manutenção de Sistemas



1

**Gestão de demandas:** consiste em receber, priorizar e planejar as solicitações de manutenção (erros reportados, melhorias solicitadas, adaptações). Engloba triagem e acompanhamento de cada chamado (ticket) até a resolução.

2

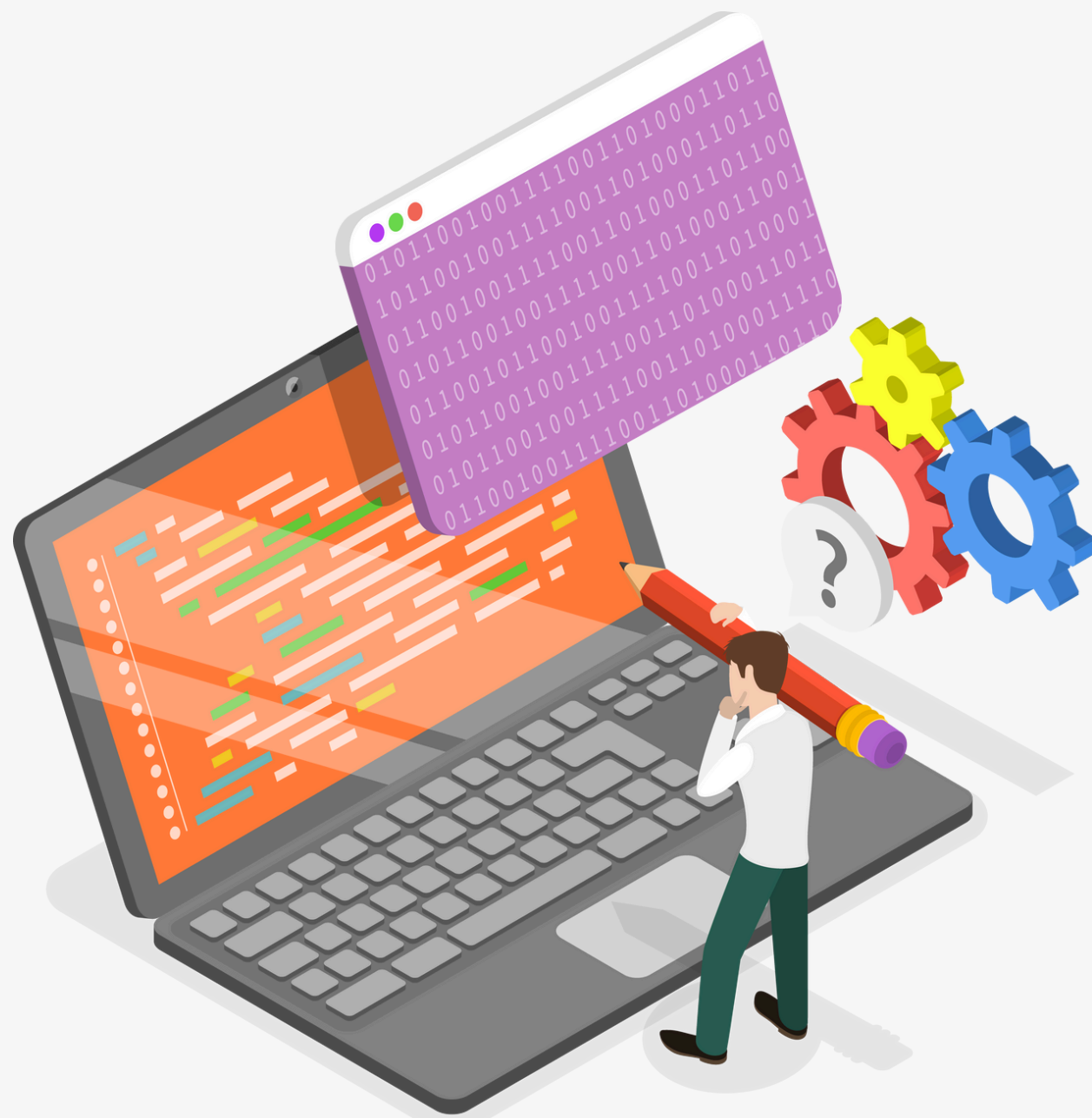
**Recursos e equipe:** envolve alocar pessoal (desenvolvedores, testadores) e infraestrutura (hardware, ferramentas de teste) para executar as tarefas. O planejamento deve prever tempo de trabalho e investimentos necessários.

3

**Controle de versões/configuração:** uso de sistemas de versionamento (como Git) para gerenciar e rastrear todas as alterações no código-fonte durante as manutenções, possibilita documentar cada versão.



# Gestão de Manutenção de Sistemas



4

**Sistema de chamados (help desk):** plataforma para registrar requisições de manutenção (bugs, ajustes, dúvidas). Centraliza informações sobre quem solicitou, quando e qual o status de cada tarefa, facilitando o acompanhamento e comunicação com os usuários/usuárias.

5

**Cronograma e planejamento:** definição de janelas de manutenção (prazos e datas de deploy) para minimizar impacto. Cronogramas claros ajudam a distribuir tarefas de forma ordenada, evitando sobrecarga e respeitando prioridades (por exemplo, correções críticas antes de melhorias menos urgentes).

# Classificação dos tipos de manutenção

**Cada tipo tem seu exemplo prático, destacando o objetivo (corrigir erro, ampliar funcionalidades, adaptar ao ambiente, prevenir falhas, melhorar desempenho).**



# Modalidades de Manutenção de Software



1

**Manutenção corretiva:** foca na correção de falhas ou erros identificados após a entrega do software  
Exemplo: consertar um bug relatado pelos usuários que impede uma funcionalidade de funcionar.

2

**Manutenção preventiva:** realizada de forma proativa para evitar problemas futuros. Envolve revisões de código, otimização e atualização de componentes antes que ocorram falhas, como refatorar partes do sistema ou aplicar patches de segurança.

3

**Manutenção adaptativa:** adapta o sistema a mudanças no ambiente externo ou em normas/regulamentações. Por exemplo, adequar o software a uma nova legislação ou a um novo sistema operacional/plataforma para que ele continue operando corretamente.



# Modalidades de Manutenção de Software

4

**Manutenção evolutiva (perfectiva):** aprimora o software ao longo do tempo, incorporando novas funcionalidades e melhorias de desempenho. Trata-se de responder a novas necessidades dos usuários e aumentar o valor do produto por exemplo, acrescentar módulos adicionais ou melhorar a interface.

5

**Manutenção reversa (engenharia reversa):** análise do software já existente para entender sua estrutura e funcionamento, permitindo reconstruir ou documentar o sistema. É usada quando é preciso recuperar informações de sistemas legados ou reestruturar código sem ter o projeto original em outras palavras, “desmontar” o software para facilitar correções e futuras manutenções

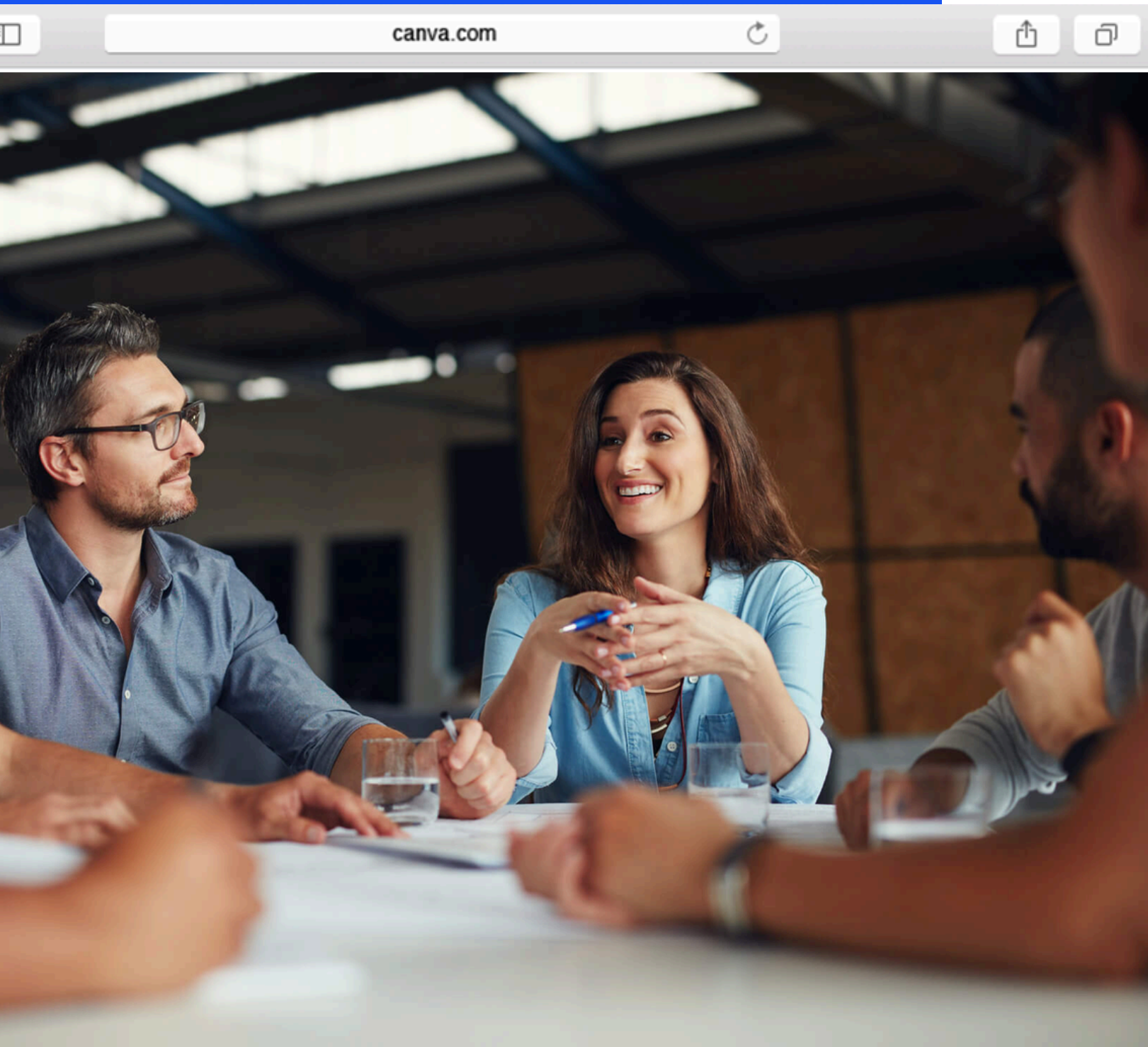


# Procedimentos, Plano de Manutenção e Documentação



Prof: Alann Perini  
Tec. Desenvolvimento de Sistemas

# Procedimentos de Manutenção



**Procedimentos de manutenção são roteiros padronizados que descrevem o passo a passo para executar as tarefas de manutenção.**

**Um procedimento especifica cada etapa (quem faz, como fazer, pré-condições e verificações) para garantir que a manutenção seja feita de forma correta e segura.**

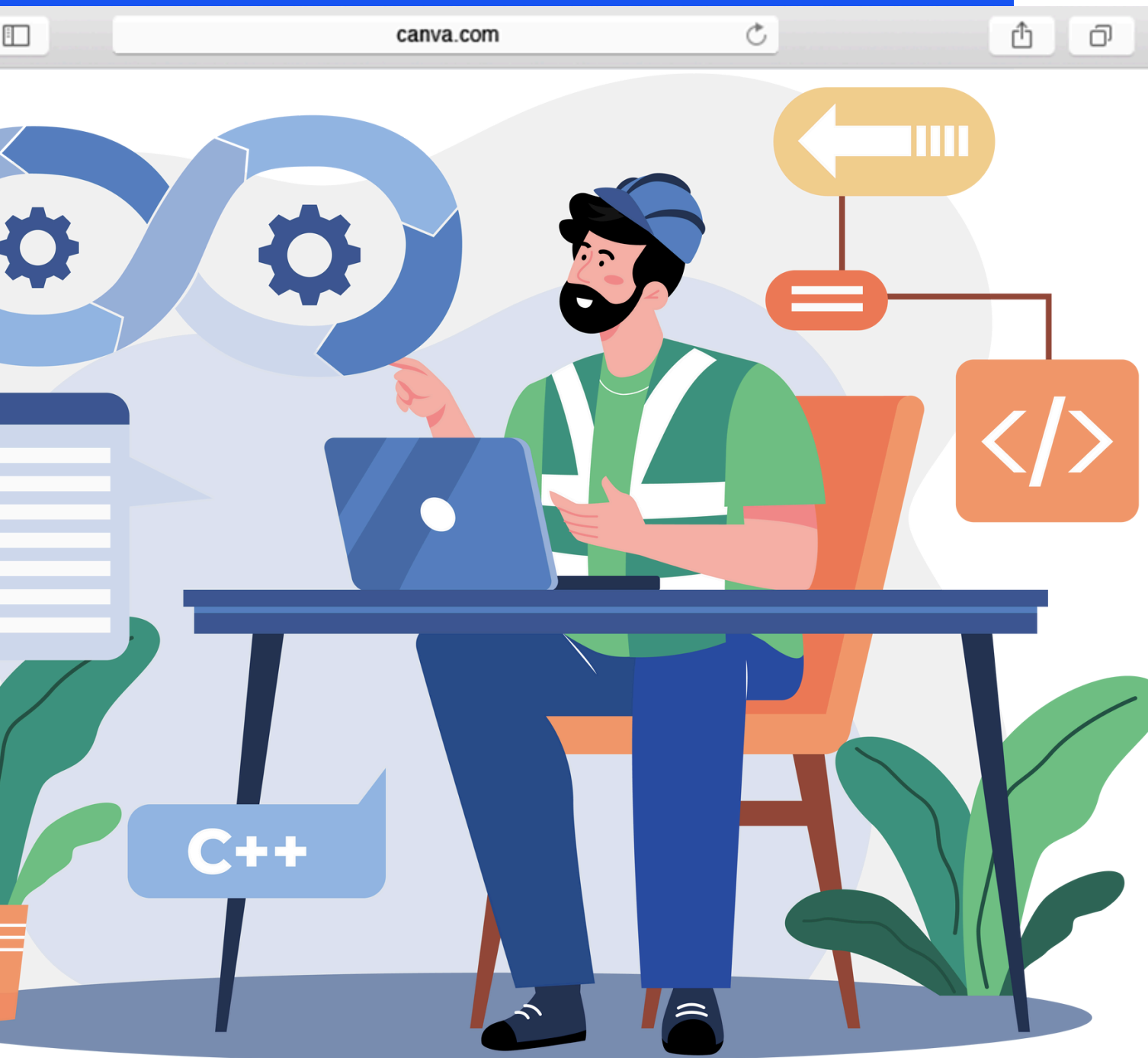


# Procedimentos de Manutenção

Por exemplo, pode-se ter um procedimento de atualização que liste:

- 1) fazer backup dos dados;
- 2) parar o serviço;
- 3) aplicar patch;
- 4) executar testes de regressão;
- 5) registrar resultados.

Assim, procedimentos padronizam a rotina e reduzem erros humanos



# Procedimentos

1

**Procedimentos de manutenção:** definem como executar cada tarefa (rotinas de backup, checklist de testes, ordens de serviço, etc.), garantindo um fluxo de trabalho organizado. Por exemplo, um procedimento de deploy detalha cada comando para atualizar o sistema, enquanto uma instrução de backup lista os passos para copiar bancos de dados.

Esses documentos (instruções de trabalho) são essenciais para que qualquer membro da equipe siga o mesmo padrão



# Procedimentos

2



**Plano de manutenção:** é o documento que organiza e agenda todas as atividades de manutenção necessárias. Ele define quando e como cada tipo de manutenção será feita, geralmente em forma de cronograma. Por exemplo, o plano pode determinar que haja backups diários, testes mensais de carga, atualizações de segurança trimestrais e revisão anual do sistema.

O plano ajuda a evitar paradas inesperadas, permitindo antecipar inspeções preventivas e agendar correções de forma controlada. Assim, no plano é comum listar os recursos a serem mantidos, a frequência de cada ação e os responsáveis.



# Procedimentos



**Documentação:** refere-se aos registros escritos que descrevem o sistema e as atividades de manutenção.

Na prática, *inclui manuais do usuário, manuais técnicos ou de administrador, diagramas da arquitetura, comentários no código, relatórios de testes e logs de alterações.*

É fundamental manter um histórico de manutenção: cada correção ou melhoria deve ser documentada permitindo rastrear o que foi alterado e por quê.



# DÚVIDAS ???

# Atividade Prática – Parte 1



**Objetivos da atividade:** aplicar os conceitos teóricos estudados elaborando um plano de manutenção para um sistema real ou fictício, praticar procedimentos documentados e exercitar a elaboração de documentação técnica. A atividade promove colaboração em equipe, pesquisa (para fundamentar as escolhas) e revisão entre pares.

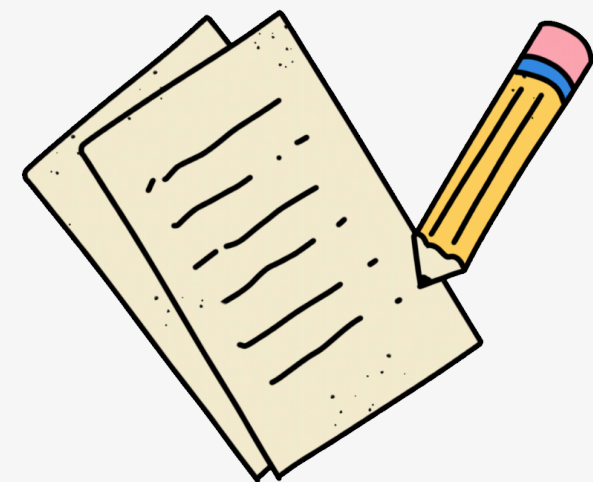


- **Escolher um sistema ou contexto:** exemplo, um site de comércio eletrônico, um aplicativo administrativo ou um sistema de gestão escolar. Descrever brevemente seu funcionamento e requisitos críticos (onde é usado, usuários, tecnologias envolvidas).



- **Identificar necessidades de manutenção:** levantar situações hipotéticas ou baseadas em problemas reais. Determine quais partes do sistema podem falhar ou precisar de atualização (ex.: segurança, desempenho, novas regras de negócio). Relacione ao menos um problema para cada tipo de manutenção estudado (corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva, reversa).

- **Elaborar um plano de manutenção parcial:** definam um cronograma de ações com base no sistema escolhido. Por exemplo, especifique tarefas preventivas (backups diários, varredura de vulnerabilidades semanal), corretivas (como será tratado cada defeito identificado), evolutivas (por exemplo, lançar atualização trimestral com novas features) e adaptativas (prever atualizações de ambiente).
- Cada item do plano deve ter descrição, frequência e responsável. Pode ser em formato de quadro ou lista.



- **Documentar um procedimento:** selecione uma tarefa de manutenção relevante (por exemplo, atualização de segurança ou reinicialização de serviço) e descreva o procedimento passo a passo. Detalhe pré-requisitos, comandos/executáveis, verificações pós-tarefa e cuidados (risks).
- Essa documentação de procedimento deve seguir padrão claro.



# Atividade Prática – Parte 2 e Apresentações



**Refinar plano de manutenção:** finalize as definições do cronograma incluindo correções para cada tipo de manutenção. Se necessário, incorpore práticas preditivas ou métricas (por exemplo, coletar logs de erros para análise).



Deixe claro quais ferramentas serão usadas (ex.: sistemas de controle de versão, software de monitoramento) e como registrar os resultados.



# Atividade Prática – Parte 2 e Apresentações

**Preparar apresentação:** cada grupo deve resumir seu trabalho em slides curtos (5 minutos) para a turma. A apresentação deve mostrar o cenário escolhido, destaque das necessidades de manutenção, principais pontos do plano, e exemplos de documentos elaborados.



# Critérios de entrega e avaliação:

- **Conteúdo completo:** o plano de manutenção e os documentos devem cobrir todos os itens solicitados (definição de tarefas, periodicidade, responsáveis, procedimentos claros e documentados) e demonstrar entendimento dos conceitos de manutenção.
- **Clareza e organização:** a documentação deve estar bem estruturada, com redação clara e objetivos. Tabelas ou quadros devem ser legíveis.
- **Aplicação prática:** avalia-se se os exemplos e procedimentos são coerentes com o sistema escolhido. Deve haver consistência entre o diagnóstico de necessidades e as ações planejadas.
- **Colaboração:** conta-se a participação de todos os membros do grupo na entrega e apresentação.

